

**REDES DEFINIDAS POR
SOFTWARE
2026-2**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	REDES DEFINIDAS POR SOFTWARE
CLAVE	TEL354
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	CHRISTIAN ISAAC QUISPE ORDOÑEZ

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES	PREGRADO EN FACULTAD	8	OBLIGATORIO	TEL225 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO [07] y TEL139 INGENIERÍA DE REDES UNIFICADAS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Se hace una revisión de los conceptos de Redes Definidas por Software (SDN, por sus siglas en inglés). Se estudia la arquitectura de SDN y los conceptos de NFV. Se revisa el protocolo Openflow y los Controladores SDN. Se estudian casos de uso experimentales como: la asignación dinámica de recursos, reconfiguración de redes virtuales en Data Center, balanceo de carga, ciberseguridad, etc

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico- práctica. Aporta en la formación de los estudiantes al desarrollar su capacidad de diseñar, evaluar, implementar y gestionar redes definidas por software para entornos corporativos o de los Proveedores de Servicios. Así mismo, será capaz de monitorear y evaluar su aprendizaje de manera semi-asistida así como comunicarse asertivamente trabajando en equipo en el proyecto del curso.

Incluye los siguientes temas: conceptos de Switching y Routing Clásico, automatización y programabilidad de redes, paradigma SDN, Protocolo OpenFlow, Controladores SDN, Aplicaciones SDN, y construcción de una red SDN que satisfaga los requerimientos dados.

V. OBJETIVOS

COMPETENCIAS:

COMPETENCIA 1: Diseña, implementa y gestiona la infraestructura de redes de transporte de alta velocidad (fibra óptica) y centros de datos para dar soporte a las redes de acceso convergentes de los Proveedores de Servicios de Internet y grandes corporaciones.

COMPETENCIA 2: Diseña, implementa y gestiona redes de telecomunicaciones con diversas tecnologías para facilitar el acceso de los usuarios a los servicios, contenidos y aplicaciones del Internet fijo y móvil.

COMPETENCIA 3: Desarrolla e implementa servicios y aplicaciones de telecomunicaciones que cumplan con criterios de seguridad, confiabilidad y bajo retardo.

COMPETENCIA 4: Optimiza el desempeño y los parámetros de las redes de telecomunicaciones, analizando y modelando el tráfico de contenidos multimedia y protocolos asociados, integrando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.

COMPETENCIA 5: Diseña, implementa y evalúa soluciones y herramientas de hacking ético, autenticación biométrica, evidencias digitales y análisis forense en el ámbito de la seguridad computacional y ciberseguridad de redes de telecomunicaciones.

COMPETENCIA 6: Adquiere y aplica nuevos conocimientos utilizando estrategias de aprendizaje pertinentes.

COMPETENCIA 7: Investiga de manera crítica, reflexiva y creativa en temas de telecomunicaciones incluyendo el diseño y la conducción de experimentos, el análisis y la interpretación de información para producir conclusiones válidas.

COMPETENCIA 8: Formula, evalúa y gestiona proyectos para resolver problemas y satisfacer necesidades en el rubro de las telecomunicaciones.

COMPETENCIA 9: Se desempeña eficazmente en equipos, cuyos miembros en conjunto proporcionan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

COMPETENCIA 10: Se comunica asertiva y empáticamente trabajando en equipo en los distintos proyectos en que participa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1: Desarrolla trabajo colaborativo una red definida por software diferenciando los planos de control, datos y gestión para optimizar el rendimiento de este nuevo paradigma de redes de telecomunicaciones.

RA2: Desarrolla controladores SDN utilizando herramientas de software libre como OpenDaylight, FloodLight o Ryu para gestionar dinámicamente el tráfico de la red, la programabilidad, y la provisión de los recursos, aplicaciones y servicios de redes virtualizadas (NFV) utilizando este nuevo paradigma.

RA3: Evalúa el rendimiento de implementaciones SDN mediante análisis de latencia, throughput y escalabilidad en escenarios de redes móviles 4G/5G y edge computing.

RA4: Desarrolla mecanismos de alta disponibilidad y seguridad en controladores SDN para garantizar la continuidad de servicios críticos en redes de telecomunicaciones corporativas.

RA5: Sustenta ante un jurado un informe técnico para explicar el diseño, configuración, implementación, y pruebas de la solución de conectividad corporativa usando SDN.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 ARQUITECTURAS CLÁSICAS DE CONTROL DE REDES (9 horas)

- 1.1. Fundamentos de SDN
- 1.2. Redes Tradicionales
 - 1.2.1. MAC Learning
 - 1.2.2. Learning switch
 - 1.2.3. Funcionamiento CAM y TCAM
 - 1.2.4. Paradigmas Bottom-up y Top-down
- 1.3. Plano de control y plano de datos
- 1.4. Antecedentes de SDN
- 1.5. Emuladores de Red
 - 1.5.1. Mininet
 - 1.5.2. Virtual Network Research Testbed
- 1.6. Arquitectura SDN (PISA, NPU, CPU, FPGA)
- 1.7. Aplicaciones SDN
- 1.8. Arquitectura Open vSwitch
 - 1.8.1. Linux namespaces
 - 1.8.2. Network stack
 - 1.8.2. DPDK

CAPÍTULO 2 PROTOCOLO OPENFLOW (9 horas)

- 2.1 Introducción
- 2.2. Arquitectura de OpenFlow
- 2.3 The OpenFlow Switch abstracción
 - 2.3.1 Features mandatorios y opcionales (Switch o Router)
 - 2.3.2 Implementaciones de OFS (OVS, OpenWRT, NetFPGA, Arista, White Box + OS, etc)
 - 2.3.3 Implementaciones de features en hardware vs software
 - 2.3.4 Limitantes de hardware (P.ej., Broadcom chipset TCAM size)
 - 2.3.5 Pica 8 y optimización del uso de tablas del switch.
- 2.4 Protocolo OpenFlow (OFP)
 - 2.4.1 Versiones de OFP
 - 2.4.2 Tablas, grupos, meters
 - 2.4.4 Problema Cross-Product y pipelines
 - 2.4 Controlador OpenFlow (OFC)
 - 2.4.1 Northbound API (REST, etc.)
- 2.5 Aplicaciones básicas: Neighbor discovery, Learning Switch, Path forwarding

CAPÍTULO 3 CONTROLADORES SDN DE CÓDIGO ABIERTO (6 horas)

- 3.1 Introducción
 - 3.1.1 Control centralizado vs distribuido
 - 3.1.2 Modelo reactivo vs proactivo
- 3.2 Controladores Propietarios versus controladores de código abierto
- 3.3 NOX/POX, Trema, Ryu, Flowvisor
- 3.4 FloodLight, ONOS y OpenDaylight
- 3.5. Controlador FloodLight
 - 3.5.1 Arquitectura
 - 3.5.2 Funcionalidades por defecto
 - 3.5.3 Aplicaciones extensibles y REST API

CAPÍTULO 4 TESTBED PARA SOLUCIONES SDN (6 horas)

- 4.1 Introducción Python
 - 4.1.1 Intérprete y Compilador
 - 4.1.2 Valores y tipos
 - 4.1.3 Objetos mutables e inmutables
 - 4.1.4 Funciones, iteraciones, files y listas
- 4.2. Estructura de Datos (array, tree, hash table)
- 4.3 Expresiones Regulares
- 4.4. Herramientas para prototipo de paquetes (Scapy)
 - 4.4.1 APT y PIP
 - 4.4.2 Agregación de capas
 - 4.4.3 Funciones Scapy para envío y recepción de paquetes

CAPÍTULO 5 PATRONES TRÁFICO Y SDN EN CIBERSEGURIDAD (6 horas)

- 5.1 Patrones Tráfico Internet
 - 5.1.1. Autosimilitud y fractales
 - 5.1.2. Tráfico Ethernet (Modelos markovianos vs automilares)
- 5.2 Tipo Ataques (Port Scanning, Spoofing, DoS)
- 5.3 Intrusion Detection and Prevention System (IDPS)
- 5.4. Ejemplos de aplicaciones en ciberseguridad (BroIDS, Snort, SDNIPS, etc.)
- 5.5. Integración con SDN (ejemplos: SciPass, SnortFlow, IntelliFlow)

CAPÍTULO 6 SDN EN REDES ENTERPRISE (6 horas)

- 6.1 Retos en Redes Enterprise
 - 6.1.1 Escalabilidad
 - 6.1.2 Provisionamiento dinámico
 - 6.1.3 Acceso basado en roles
 - 6.1.4 Reducción de costo de operaciones
 - 6.1.5 Traffic bypass
- 6.2 Elementos en Redes Enterprise
 - 6.2.1 Red móvil y fija (FTTH)

VII. METODOLOGÍA

SESIONES TEÓRICAS: Las sesiones teóricas se desarrollan en bloques de tres horas semanales. Durante el primer bloque de la clase el docente expone los conceptos fundamentales, marco teórico y estado del arte de los temas del curso. El docente actúa como guía y facilitador, presentando contenidos mediante ejemplos, gráficos y recursos audiovisuales, resolviendo dudas y planteando problemas para promover la comprensión. Los estudiantes participan activamente mediante preguntas, debates y resolución de ejercicios aplicados a los conceptos teóricos. En la segunda parte de cada sesión se implementa la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), en la que los alumnos resuelven ejercicios guiados y participan en evaluaciones formativas breves, permitiendo al docente y a los estudiantes monitorear el progreso y consolidar el aprendizaje. Los estudiantes tendrán acceso a Simuladores y emuladores de uso académico, para realizar las actividades dentro de la sesión de clase presencial.

SESIONES PRÁCTICAS (LABORATORIOS): Los laboratorios consisten en siete experiencias quincenales de dos horas cada una, orientadas a la aplicación práctica de los contenidos teóricos. El docente desempeña el rol de facilitador y supervisor, orientando el desarrollo de los experimentos, asegurando el uso adecuado de equipos y plataformas de nube, y proporcionando retroalimentación durante las actividades. Los estudiantes desarrollan un rol activo, ejecutando prácticas experimentales, trabajando colaborativamente en grupos, elaborando informes previos y posteriores, y resolviendo casos prácticos mediante simuladores, emuladores y plataformas de nube pública y privada. Estas experiencias permiten integrar teoría y práctica, fortaleciendo habilidades de análisis, resolución de problemas y trabajo en equipo.

El curso se apoya en múltiples recursos que facilitan el aprendizaje activo y participativo. Se utilizan plataformas digitales como Paideia y Google Classroom para la distribución de materiales, entrega de tareas y coordinación de actividades. Además, se emplean simuladores y emuladores académicos, plataformas de nube pública y privada, y equipos físicos del laboratorio para la realización de prácticas.

TAREA ACADÉMICA GRUPAL

Los estudiantes realizarán una tarea académica grupal, consistente en el desarrollo de un caso práctico relacionado con los temas desarrollados en clase, utilizando los recursos físicos o plataformas de simulación, emulación y la Nube Pública y privada. El profesor y los jefes de práctica darán el soporte a los alumnos con asesorías personalizadas o grupales COMPLEMENTARIAS a las sesiones presenciales de laboratorio, a través de la plataforma de videoconferencia.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	7	Por Promedio	Pb=4	0		Promedio de las 7 sesiones de laboratorio del curso.
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			Ex1: Avance del proyecto del curso. Ex2: Entrega final del proyecto del curso.

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(4Pb + 3Ex1 + 3Ex2) / 10$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA:

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
B. Ramamurthy, G. Rouskas, and K. M. Sivalingam
2011
Next-Generation Internet: Architectures and Protocols
Cambridge University Press, New York
- Libro
Fei Hu
2014
Network Innovation through OpenFlow and SDN: Principles and Design CRC Press
- Libro
Guy Pujolle
2015
Software Networks: Virtualization, SDN, 5G and Security Vol 1
Wiley
- Libro
Paul Goransson y Chuck Black
2014
Software Defined Networks: A comprehensive approach
Elsevier

X. RECURSOS Y MATERIALES USADOS EN EL CURSO

SOFTWARE

- EMULADOR SDN MININET - SISTEMA OPERATIVO LINUX - EMULADOR VNRT

XI. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf